

Unterrichtsentwurf: Große und Kleine Welten

Joshua S. Aaron

5 Tagen Unterricht von Dienstag bis Mittwoch, December 12-20, 2017

1 Technische Daten

- **Schule:** Nelson Mandela Schule (Pfalsburger Str. 30)
- **Schulform:** ISS mit Abitur und IB Optionen
- **Klasse:** 8
- **Anzahl Mädchen/Jungen:** 12/9
- **Zimmer:** 0.10 Neugebäude (Hinter Gebäude, durch die Türe, recht abwiegen, dann erste Tür Rechts.)
- **Stunde/Urzeit** 5. Stunde, von 11:30 bis 12:15
- **Mentor (für diese Stunde)** Dr. David Brown (Dr. Sainza Fernandez erfüllt auch die Rolle von Mentorin in anderen Stunden)
- **Relevante Umweltliche Bemerkungen**Raum ist mit einer Kreidetafel Ausgestattet, 28 Stühle und verschiedene Einzel oder Doppelschreibtische.

Unterrichtsmaterialien

Alle Unterrichtsmaterialien sind von mir entwickelt. Die Warmup und Textaufgaben sind die SuS jetzt gewöhnt. Ich finde es am besten wenn man eine ganze Reihe von Handouts macht, die Humor haben und Wissbegier erwecken, statt nur den Fachlichen zu betonen. Die enthaltene Comics stammen von Bill Waterson und Ihre mathematische Fakten (z.B. die Lichtgeschwindigkeit oder der Durchmesser eines Cesiumatoms) sind per Wolfram Alpha zu finden.

Diese Übung, meine eigene Materialien und Aufgaben (und Musterlösungen) zu entwerfen, bringt mehr als nur Handouts die immer wieder benutzt werden können (sie brauchen nur ein paar Stunden zu schaffen): man kriegt eine total andere Empathie und Mitgefühl, man denkt wirklich den SuS mit. Die SuS selbst merken wenn man solche mühe gibt, und wenn man die aufgaben mit lustige oder spannende Beispiele und Ideen füllt bekommen sie ein positives Gefühl nicht nur über diese besondere Inhalte, sondern Mathematik und Mathematikunterricht allgemein. Im Anhang sind die verschiedene Dokumente (Pro Unterrichtsstunde) zu finden, mit einer passenden (skizzierten) Tafelbild.

2 Zur Unterrichtsreihe

Thema der Reihe: Exponenten und Wissenschaftliche Notation

Stunde	Titel	Allgemeine Inhalt
1	Its a Big World Out There	Darstellen und Beschreiben von Potenzen mit natürlichem Exponenten als fortgesetzte Multiplikation
2	Its a Small World After All	Wechseln der Darstellungsform für Ausdrücke der Form $\frac{1}{n^a} = n^{-a}$: Potenzen mit negativen Exponenten auf bekannte Strukturen zurückzuführen Nutzen, Darstellen und Beschreiben der Potenzgesetze für Potenzen mit ganzzahligen Exponenten
3	Sailing The Seas of Scientific Notation	Wissenschaftliche Notation und Aufgaben mit Zehnerpotenzen
4	Boldly Going Where No One Has Gone Before	Versicherung und Wiederholung: Prüfen und Übertragen der bekannten operativen Strategien und Verfahren auf das Rechnen mit reellen Zahlen Ausführen von Rechnungen und Überschlagsrechnungen im Kopf unter Nutzung von Rechengesetzen zum vorteilhaften Rechnen (auch im Bereich der reellen Zahlen)
5	Dancing With Drake: Can ET Phone Home?	Fachliche Situationen mittels der Drake Gleichung

Inhaltsbezogene Kompetenzen

L1F bis H Themenbereich "Zahlen und Operationen", und "Zahlen darstellen (auch Zahlen in Potenzschreibweise)", Operationsvorstellungen und Rechenstrategien: Operationsvorstellungen entwickeln: Niveau F, G, H, Zusammenhänge zwischen den Rechenoperationen beschreiben; Rechenstrategien, -verfahren, -regeln und -gesetze nutzen (auch beim Rechnen mit Potenzen mit rationalen Exponenten)

– Niveaustufen

L3G bis H Themenbereich Größen und Messen Niveaustufe G: Größenvorstellungen and Messen: die verschiedenen Größen und ihre Einheiten nutzen (auch weitere Einheiten zu den bekannten Größen), (auch unter Verwendung von Zehnerpotenzen) Vorstellungen zu Größen und ihren Einheiten nutzen: situation-sangemessenes Nutzen von Einheiten zu Größen (auch bei sehr großen und sehr kleinen Größenangaben) Erweiterung der Nutzung der Zehnerpotenzen zur Beschreibung von Einheitenvorsätzen von Nano bis Tera im Anwendungsbezug Systematisierung der bisherigen Kenntnisse über Größen und ihrer Einheiten sowie die Beziehungen zwischen den verschiedenen Größen (auch aus verschiedenen Unterrichtsfächern) unter Einbeziehung der Zehnerpotenzen

Prozessbezogene Kompetenzen

- K5 Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen: formale Rechenstrategien (schnelles Kopfrechnen und automatisierte Verfahren) ausführen mathematische Verfahren routiniert ausführen Kontrollverfahren nutzen Lösungs- und Kontrollverfahren hinsichtlich ihrer Effizienz bewerten
- K6 eigene Vorgehensweisen beschreiben, Lösungswege anderer nachvollziehen und gemeinsam Lösungswege reflektieren,
relevante Informationen aus Sachtexten und anderen Darstellungen entnehmen und sich darüber mit anderen austauschen

3 Zur Unterrichtsstunde

Lernziel Die SuS werden ihre Wissen über Exponenten (positiv und negativ) und Wissenschaftliche Notation (mit Einheiten) vertiefen und versichern in dem sie Aufgaben schriftlich lösen und mündlich zu einem Lernpartner erklären. Dadurch werden sie nicht nur ihre Fähigkeit *mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen [K5]* zu können grundlich fliesender machen, sondern auch ihre Vermögen üben (und vertiefen) *eigene Vorgehensweisen zu beschreiben, und Lösungswege anderer nachvollziehen und gemeinsam Lösungswege zu reflektieren [K6]*.

Unterrichtsziel

- Minimal Leistung: S macht die Hälfte der Warmupaufgaben, und rechnet die erste zwei Hauptaufgaben mithilfe eines Lernpartner/des L. S braucht hilfe von anderen und bietet wenig an. Antworten sind nur numerisch erklärt. (Erwartet von 5 SuS)
- Grundleistung: S macht drei von vier Warmupaufgaben, und rechnet zwei Hauptaufgaben selbstständig, eins mithilfe des Lernpartner, die vierte Aufgabe würde versucht aber nicht vollständig gemacht. S bietet hilfe an und erklärt eine andere Schüler oder L. Antworten sind teilweise schriftlich begründet. (Erwartet von 11 SuS)
- Optimal Leistung: Alle aufgaben sind vollständig erledigt, hilfe ist regelmäßig angeboten und das Lernen von anderen wird dadurch stark gefördert, antworten sind schriftlich begründet. (Erwartet von 6 SuS)
- Hervorragende Leistung: Aufgaben von anderen Blätter sind noch dazu gelöst. (Erwartet von 2 SuS)

Verlaufsplanung für “Boldly Going Where No One Has Gone Before”

Phase und Zeit	Lehrer-, Schüleraktivität	Sozialform
0-10 Sitzen und Aufwärmen	L erklärt den Verlauf der Stunde, SuS arbeiten an Aufwärmensaufgaben	Einzel- und Partnerarbeit
10-15 Einleitung und Verknüpfung	SuS prüfen ihre Lösungswegen, L präsentiert Lösungen mithilfe von Feedback der SuS	Frontalunterricht
15-33 Übungsphase	SuS arbeiten an gegebenen Aufgaben, 7 min Einzelarbeit 9 min Partnerarbeit; L geht rum und hilft, wählt 3 Schüler aus zu präsentieren	Einzel- und Partnerarbeit (Ich, Du, Wir)
33-40 Versicherungsphase	3 SuS erklären Aufgaben an der Tafel, L prüft und bittet um Hilfe von der Klasse	Tafelarbeit, Studentvorträge
40-45 Zusammenfassung und Vorahnung	L stellt den SuS inspirierende Fragen, SuS reagieren und Ihre eigene Gedanken schreiben	Frontalunterricht, Einzelarbeit

4 Sachanalyse (fokussiert auf die geplante Stunde)

Negative Exponenten Die Idee von einem Exponent als wiederholende Multiplikation ist relativ leicht zu verstehen, aber die Idee von negativen Exponenten lässt sich nur mit einem Gedankensprung erklärt werden. Dafür braucht man eine schöne Problemstellung. Wir können mit der Idee $a^b \cdot a^c = a^{b+c}$ anfangen, und dann die erweitern mit $\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$, um hier zu gelangen:

$$\frac{a^{b-c}}{a^b} = a^{b-c-b} = a^{-c}$$

Aber von unsere zweite Gleichung haben wir

$$\frac{a^{b-c}}{a^b} = \frac{a^b}{a^b \cdot a^c} = \frac{1}{a^c} \implies a^{-c} = \frac{1}{a^c}$$

Es ist wichtig zu sagen dass diese Gedanken *nicht* natürlich sind, sondern sie bilden eine *nützliche* und *konsistente* Erweiterung der Idee von einem Exponenten. Implizit darin ist eine schöne Erklärung der Tatsache dass $a^0 = 1$ (sagen wir mal, $a \neq 0$, aber tatsächlich macht das kein Unterschied.)

Diese Ideen machen die Nützlichkeit von Exponenten als Darstellungsformen besonders sichtbar, da man große sowohl als auch sehr kleine (im Abstand, wie 10^{-15}) Zahlen leicht schreiben kann.

Wissenschaftliche Notation Wissenschaftliche Notation oder Zehnerpotenzen, sind allgemein nützliche mathematische Wesen, da man leicht große und kleine Zahlen vergleichen kann. Sie sind von der Form $d, abc \dots \times 10^k$ wo $0 \leq d \leq 9$ und $k \in \mathbb{Z}$ und $abc \dots$ (*usw.*) sind in der normalen Dezimaldarstellung.

Arten Von Aufgaben Mit solchen Werkzeugen kann man ziemlich viel erreichen, und wir haben die Möglichkeiten echte Distanzen und Vergleiche zu machen die die SuS echt große und kleine Zahlen veranschaulichen können. Deswegen sind alle Aufgaben in den Handouts mit echten Beispielen (Approximationen)

ausgestattet. Alle Einheiten müssen natürlich gegeben werden und die Übersetzung von einer Einheit zur Anderen ist eher nur eine Frage der Exponentenwechslung oder leichte Multiplikation/Division.

5 Didaktisch-methodische Analyse

Inspiration Diese Unterrichtsstunde (und die anderen Stunden in dieser Reihe) war ein Experiment in Materialienentwurf und Unterrichten mit selbstgemachten Handouts. Während mit normaler geschriebener Texte oder Aufgabensammlungen man an den Materialien anpassen muss, hier kann man das Gegenteil tun! Da diese Klasse eine freudvolle und wissbegierige und engagierte ist, war die Idee Beispiele und Rechnungen zu finden die mit etwas in der "echten Welt" verknüpft sind. Diese Idee baut auf die Ideologien von Gerard Hüther und Eliot Waschor. Sie bauen Unterricht auf einer Basis von Alltäglichen Gebrauch aber auch Fakten und Geschichten die man mit Wunder fühlen. Insofern, habe ich beschlossen eine Reihe zu entwerfen die normalerweise einfach Rechnen und Notation ist, und es in einer Reihe voll von die größte und kleinste Realitäten unseres Universums zu entwickeln.

Methoden:

- **Ich, Du, Wir:** In dieser Klasse wird das sogenannte "ich, du, wird" Methode verwendet, in dem für jede Aufgabe SuS zuerst selbständig arbeiten und dann mit einem/r Lernpartner/in diskutieren. Zum Schluss wird die Aufgabe an der Tafel präsentiert und jeder kann ihre eigene Arbeit prüfen. Die Idee ist Peer-Learning zu benutzen so weit wie möglich sodass die SuS daran gewöhnt sind, nicht nur eine Aufgabe für sich selbst zu antworten sondern auch die Fähigkeit entwickeln, anderen zu erklären und helfen.
- **Vorbereitung statt Zufall:** Statt SuS willkürlich und zufällig antworten zu fördern, ist das Ziel dass man sich daran gewöhnt vorbereitete Antworten zu präsentieren und um Hilfe zu bitten wenn man was nicht versteht. Generell werden Fehler belobt und bedankt, sodass die Idee von Growth Mindset eben in Leistungssituationen zu finden ist.
- **Lehrer als Versicherung:** Während die SuS arbeiten wird der L rund um den Tischen gehen sodass nicht nur korrekte Aufgaben geprüft werden können, sondern dass Fragen und Unklarheiten und Frust geäußert werden kann—L ist dadurch eine Quelle von Ruhe und Humor, eine konstante Erinnerung dass der Weg genauso wichtig ist wie der Resultat.

Differenzierung Wie jede Klasse hat diese eine starke Mischung aus verschiedenen Bildungsgeschichten, Persönlichkeitstypen, Muttersprachen, Selbstbewusstseinspiegeln, Interessen, Lernstil, und jetzige (nicht intrinsische) Fähigkeit oder Leistung. Deutsch wird von den SuS gesprochen die mehr bequem auf Deutsch fühlen und der L wird so antworten. Schnellere SuS haben immer mehr Aufgaben zu tun, und sind oft gefragt von anderen SuS um Hilfe sodass sie diese Lehrkompetenz auch erwerben können. Lernpartner sind oft neben anderen gesessen die komplementäre Eigenschaften oder Probleme oder Stärke haben, sodass jedes Paar produktiv ist und eine Erfolgserlebnis erfahren kann. Für SuS die Schwierigkeiten haben gibt es immer ein ermunterndes Wort und jedes Blatt ist ohne Zeiteinschränkung zu fertigen und andere Materialien, zum Beispiel Online wie Khanacademy oder ähnlichen. Für die die ein bisschen schneller sind oder mehr Förderung brauchen, gibt es natürlich andere Ressourcen sowohl als auch extra Aufgaben und Puzzeln die die oft gerne machen.

Alternative Ideen

- **Gruppenarbeit:** Für das Erwerben von Grundwissen wie Rechenregeln oder neue Notationen, ist, in meiner Erfahrung, Gruppenarbeit ein Rezept für verlorene entmutigte Seelen. Obwohl man entdecken oder forschendes orientiertes Lernen in Gruppen machen kann, die "Erleuchtungsmomente" passieren noch in den Köpfen jedes einzelnen Kinds. Die Normen solche Gruppen sind auch schwierig zu regeln,

man bekommt kein klares Blick wer die neue Fähigkeiten erworben hat und wer fest bleibt. Für ältere Schüler (z.B die 11. Klasse, die ich mit meiner anderen Mentorin teile) funktioniert das viel besser, aber bei Achtklässlern finde ich es kounterproduktiv.

- **Einzelarbeit:** Einzelarbeit ist ein teil von Ich, Du Wir, aber noch mehr davon nimmt diese Peer-Learning teil weg, also lieber nicht: für Leistungssituationen ist Einzelarbeit mehr geeignet, oder Übung dafür.
- **Sokratische Methode:** Ich finde die Sokratische Methode, wo man immer gefragt werden kann, unabhängig ob man sich meldet oder nicht, zu oft eine Atmosphäre von Angst auslöst, statt die erwartete “positive Leistungsdruck.” Ich will das jede SuS eine positive mathematische Erfahrung hat, dass Mathe eher Freude statt Frust, eher Nachdenken statt Rasches Denken verursacht. Ich benutze Sokratisch-informierte Methoden nur manchmal, obwohl ich weiß dass es genug Studien gibt, die sagen das es entweder das beste oder schlimmste Pädagogik ist. Hier kann ich nur sagen das meine Notizen und Vorgehensweise sind *doch* oft an Fragestellung fokussiert, aber ohne diese Druck der oft da mitkommt.
- **Standardtexte Verwenden:** Manchmal benutze ich doch Standarttexte, aber, wie gesagt, wenn man seine eigene Aufgaben und Skript macht, dann hat man unglaublich viele Flexibilität. Natürlich ist es oft mehr Zeitaufwand, aber wenn man jede Woche ein Paar Seiten von Aufgaben/Lösungen/Skript schreibt, bekommt man langfristig eine fantastische Ressourcen die man immer anpassen und verbessern kann!

6 Aufgabenanalyse

- Beispeillösungen und erklärungen sind im Anhang zu finden sowohl als auch inhaltliche Anmerkungen und welche zum Anförderungsereich und Differenzierungsmöglichkeiten.

Sitzordnung

